

(Đề có 5 trang)

Họ tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề thi 0914

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Đoạn chương trình viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>def Sum(x): s = u = 0 while x > 0: e = x % 10 if e % 2 == 1: s += e x = x // 10 u += 1 return s + u</pre>	<pre>int Sum(int x){ int s = 0, u = 0; while(x > 0){ int e = x%10; if(e%2 == 1) s += e; x = x/10; u++; } return s + u; }</pre>

Khi $x = 20252026$ thì giá trị của hàm $\text{Sum}(x)$ trả về giá trị nào sau đây?

- A. 27. B. 21. C. 13. D. 22.

Câu 2: Một học sinh nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là nhân viên hỗ trợ của mạng xã hội, thông báo tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập và yêu cầu cung cấp mật khẩu để “xác minh”. Trong tình huống này, hành động nào sau đây là **không** an toàn trên không gian mạng?

- A. Cung cấp mật khẩu theo yêu cầu để xác minh tài khoản.
B. Nhờ người thân hoặc thầy cô tư vấn cách xử lý.
C. Kiểm tra thông tin qua kênh chính thức của nền tảng.
D. Từ chối cung cấp mật khẩu và tự đổi mật khẩu ngay.

Câu 3: Trong các ngành học sau, ngành học nào liên quan trực tiếp đến nghề bảo mật dữ liệu ở các bậc học tiếp theo?

- A. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
B. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.
C. Khoa học máy tính.
D. Tài chính kế toán.

Câu 4: Phương án nào sau đây mô tả đúng đặc điểm của địa chỉ IPv6?

- A. Độ dài 48 bit, viết dưới dạng các mã nhị phân.
B. Độ dài 64 bit, viết dưới dạng các ký tự bát phân.
C. Độ dài 32 bit, viết dưới dạng các số thập phân.
D. Độ dài 128 bit, viết dưới dạng các số thập lục phân.

Câu 5: Trợ lý ảo nào sau đây được phát triển bởi tập đoàn Samsung?

- A. Alexa. B. Bixby. C. Siri. D. Copilot.

Câu 6: Một học sinh lưu tệp HTML tại thư mục D:\BAI_TAP và tệp hình ảnh logo.png tại thư mục D:\BAI_TAP\IMAGES. Đường dẫn nào sau đây là đúng để chèn ảnh vào trang web?

- A. ``
B. `<img href="IMAGES/logo.png" alt="Logo">`
C. ``
D. ``

Câu 7: Phát biểu nào sau đây mô tả **sai** về công việc của nghề sửa chữa và bảo trì máy tính?

- A. Nghề sửa chữa và bảo trì máy tính bao gồm cả việc hướng dẫn người dùng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng đúng cách.
- B. Nghề sửa chữa và bảo trì máy tính nhằm duy trì sự ổn định của máy tính cũng như các thiết bị liên quan, giúp người dùng được hỗ trợ kỹ thuật khi cần.
- C. Những người làm trong nghề sửa chữa và bảo trì máy tính cần thực hiện các công việc liên quan đến mạng máy tính như đảm bảo kết nối và rà soát an toàn hệ thống.
- D. Nghề sửa chữa và bảo trì máy tính tập trung hoàn toàn vào việc sửa chữa, thay thế các linh kiện phần cứng bị hỏng mà không cần quan tâm đến các sự cố về phần mềm.

Câu 8: Hành vi nào sau đây bị coi là vi phạm pháp luật trên không gian mạng?

- A. Cảnh báo người khác về tin giả trên mạng.
- B. Chia sẻ lại thông tin chính xác từ nguồn chính thống.
- C. Kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải lên mạng xã hội.
- D. Cố ý đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Câu 9: Một bệnh viện muốn cải thiện hiệu quả lưu trữ và truy xuất hồ sơ bệnh án điện tử. Vị trí nào sau đây sẽ được ưu tiên tuyển dụng?

- A. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa thiết bị máy tính tại phòng khám.
- B. Chuyên gia an ninh mạng đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin nội bộ.
- C. Nhà thiết kế đồ họa xây dựng hình ảnh truyền thông cho bệnh viện.
- D. Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu và tối ưu hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Câu 10: Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để xác định kích thước của chữ?

- A. line-height B. font-size C. text-transform D. font-weight

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về đặc điểm và chức năng của thiết bị Switch trong mạng cục bộ (LAN)?

- A. Switch có chức năng chính là định tuyến gói tin giữa các mạng khác nhau trên Internet.
- B. Switch giúp giảm thiểu sự tranh chấp băng thông và xung đột dữ liệu giữa các máy tính trong mạng.
- C. Switch có khả năng kết nối nhiều thiết bị máy tính và máy in vào cùng một phân đoạn mạng.
- D. Switch thực hiện việc chuyển tiếp dữ liệu đến đúng cổng đích dựa trên địa chỉ vật lý MAC.

Câu 12: Khi muốn một ô trong bảng trải dài qua 3 cột khác nhau trên cùng một hàng, bạn phải sử dụng thuộc tính nào sau đây?

- A. rowspan="3" B. border="3" C. width="3" D. colspan="3"

Câu 13: Trong HTML, để một tệp âm thanh hoặc video tự động lặp lại từ đầu ngay sau khi phát hết, bạn cần thêm thuộc tính nào sau đây vào thẻ <audio> hoặc <video>?

- A. controls B. loop C. muted D. autoplay

Câu 14: Trong các tình huống sau, tình huống nào thể hiện khả năng nhận thức của trí tuệ nhân tạo?

- A. Hệ thống gợi ý danh sách nhạc mới dựa trên lịch sử nghe nhạc của người dùng.
- B. Hệ thống xe tự lái sử dụng dữ liệu từ cảm biến để nhận biết vật cản trên đường.
- C. Hệ thống dự báo thời tiết dựa trên việc phân tích các dữ liệu khí tượng quá khứ.
- D. Hệ thống tự động dịch thuật các đoạn văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Câu 15: Gia đình bạn Nam lắp đặt đường truyền Internet cáp quang. Nhân viên kỹ thuật cung cấp một thiết bị tích hợp có khả năng vừa chuyển đổi tín hiệu quang, vừa cấp địa chỉ IP và phát sóng Wi-fi. Phát biểu nào sau đây thể hiện thiết bị đang thực hiện chức năng của một Router?

- A. Cấp phát địa chỉ IP động và định tuyến các gói tin đi ra mạng ngoài.
- B. Phát sóng vô tuyến để các điện thoại trong nhà có thể bắt được tín hiệu.
- C. Chuyển đổi tín hiệu ánh sáng từ cáp quang sang tín hiệu điện kỹ thuật số.
- D. Cho phép nhiều máy tính cắm dây LAN có thể cùng truy cập vào Internet.

Câu 16: Trong CSS, thuộc tính list-style-type: none; thường được ứng dụng để làm gì sau đây khi thiết kế thanh điều hướng (menu)?

- A. Để thay đổi danh sách từ dạng cột đứng sang dạng hàng ngang.
- B. Để thiết lập màu chữ của các mục danh sách thành màu trắng.
- C. Để vô hiệu hóa hoàn toàn các liên kết có trong danh sách.
- D. Để loại bỏ các dấu đầu mục mặc định giúp tùy biến giao diện menu.

Câu 17: Thẻ HTML nào dưới đây có tác dụng làm cho kích cỡ chữ nhỏ hơn so với cỡ chữ bình thường của văn bản xung quanh?

- A. <mark> B. <small> C. <sub> D.

Câu 18: Lựa chọn ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
<pre>n, i, S = 10, 1, 0 while i < n: if i % 3 == 0: S = S + i i = i + 1 print(S)</pre>	<pre>int n = 10, i = 1, S = 0; while (i < n) { if (i % 3 == 0) S = S + i; i = i + 1; } cout << S;</pre>

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến S được in ra màn hình là:

- A. 15 B. 9 C. 10 D. 18

Câu 19: Giao thức nào sau đây được sử dụng phổ biến để hỗ trợ việc gửi thư điện tử (email) qua mạng?

- A. SMTP B. DNS C. HTTPS D. HTML

Câu 20: Hành vi nào sau đây thể hiện tính nhân văn khi tham gia không gian mạng?

- A. Chia sẻ lại nội dung tiêu cực để gây chú ý.
 B. Động viên, an ủi người đang gặp vấn đề tinh thần.
 C. Thờ ơ, không quan tâm khi thấy người khác bị bắt nạt trên mạng.
 D. Bình luận chế giễu khi người khác chia sẻ khó khăn.

Câu 21: Giả sử bạn có một phần tử <div> được thiết lập các thông số sau: width: 250px; padding: 10px; border: 5px solid blue; margin: 20px;. Theo mô hình hộp (Box Model), tổng chiều rộng thực tế mà phần tử này chiếm không gian trên giao diện trang web (tính từ mép ngoài của lề bên trái đến mép ngoài của lề bên phải) là:

- A. 320px B. 265px C. 300px D. 280px

Câu 22: Trong HTML, phương án nào sau đây là mục đích chính của thuộc tính action trong thẻ <form>?

- A. Xác định phương thức truyền dữ liệu về máy chủ là GET hoặc POST.
 B. Quy định các quy tắc định dạng về màu sắc và phông chữ của form.
 C. Xác định địa chỉ URL sẽ tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ biểu mẫu.
 D. Thiết lập nội dung nhãn hiển thị cho nút bấm gửi dữ liệu (Submit).

Câu 23: Phát biểu nào sau đây mô tả đúng về trí tuệ nhân tạo (AI)?

- A. Là khả năng của hệ thống máy tính mô phỏng một số hoạt động trí tuệ của con người như học, suy luận và thích nghi.
 B. Là khả năng của hệ thống máy tính xử lý và phân tích dữ liệu với tốc độ cao để hỗ trợ con người ra quyết định.
 C. Là khả năng của hệ thống máy tính tự động thực hiện các quy trình đã được lập trình sẵn mà không cần sự can thiệp của con người.
 D. Là khả năng của hệ thống máy tính lưu trữ và khai thác dữ liệu trong các hệ thống thông tin quy mô lớn.

Câu 24: Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào **không** sử dụng trí tuệ nhân tạo?

- A. Hệ thống phát hiện bất thường trong giao dịch dựa trên việc so sánh với các mẫu hành vi đã ghi nhận trước đó.
 B. Hệ thống phân loại hình ảnh có khả năng cải thiện kết quả dựa trên dữ liệu được bổ sung theo thời gian.
 C. Ứng dụng bản đồ đề xuất tuyến đường phù hợp dựa trên dữ liệu giao thông và điều chỉnh theo thời điểm.
 D. Chương trình tìm kiếm tệp tin xác định kết quả dựa trên đối chiếu từ khóa và sắp xếp theo quy tắc cố định.

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi, mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả thí sinh

Câu 1: Một Phòng khám đa khoa thiết lập hệ thống mạng nội bộ để quản lý hồ sơ bệnh nhân và phục vụ công việc chuyên môn. Dữ liệu bệnh án được lưu trữ tập trung tại một máy chủ (Server) kết nối dây cáp vào Switch trung tâm. Tại khu vực phòng khám và sảnh chờ, phòng khám lắp đặt các Access Point (AP) nối vào Switch trung tâm để phát Wi-Fi cho bác sĩ dùng máy tính bảng truy cập hồ sơ và cho bệnh nhân sử dụng Internet. Toàn bộ hệ thống kết nối ra bên ngoài thông qua một Router nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

Một nhân viên kỹ thuật đưa ra các nhận định về việc vận hành hệ thống như sau:

a) Khi thực hiện chia sẻ thư mục "HỒ SƠ" trên máy chủ, nếu nhân viên kỹ thuật thiết lập quyền truy cập là 'Read' (chỉ đọc), bác sĩ có thể xem hồ sơ, tải bệnh án về máy tính bảng và thực hiện xóa các tệp cũ không còn dùng đến để giải phóng bộ nhớ cho máy chủ.

b) Trong trường hợp hệ thống mạng của phòng khám bị mất kết nối Internet, bác sĩ sẽ không có cách nào sử dụng máy tính bảng truy cập và xem hồ sơ bệnh án đang được lưu trữ tại máy chủ (Server) thông qua kết nối Wi-Fi.

c) Thiết bị Router trong phòng khám đóng vai trò xác định đường đi tốt nhất để các gói tin chứa báo cáo y tế được gửi từ mạng nội bộ ra Internet đến đúng địa chỉ nhận tại Sở Y tế.

d) Giao thức mạng (như bộ TCP/IP) đóng vai trò là tập hợp các quy tắc giúp máy chủ và các máy tính bảng của bác sĩ có thể "hiểu" và trao đổi dữ liệu hồ sơ một cách chính xác, thống nhất.

Câu 2: Để quản lý điểm thi cho kì thi thử tốt nghiệp THPT lần 2, CLB tin học của nhà trường đã thiết kế một cơ sở dữ liệu Quản lý điểm thi với các bảng có cấu trúc như sau:

- HOCSINH (*MaHS*, *HoTen*, *GioiTinh*, *NgaySinh*, *Lop*): lưu thông tin Mã học sinh, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Lớp học.

- MONHOC (*MaMH*, *TenMH*): lưu thông tin Mã môn học, Tên môn học.

- DIEM (*MaHS*, *MaMH*, *DiemSo*): lưu thông tin Mã học sinh, Mã môn học, Điểm số.

Sau khi tìm hiểu các phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh trong nhóm có ý kiến nhận xét sau:

a) Trong bảng *DIEM* trường *MaMH* là khoá ngoại tham chiếu đến bảng *MONHOC*.

b) Trong bảng *DIEM*, bộ hai thuộc tính *MaHS*, *MaMH* là đủ để xác định duy nhất mỗi bản ghi.

c) Để đưa ra được thông tin gồm: Họ tên, Tên môn học, Điểm số của học sinh có Mã là: HS03, có thể thực hiện các câu truy vấn với các thành phần sau:

○ Các bảng và các trường được chọn: *HOCSINH.HoTen*, *MONHOC.TenMH*, *DIEM.DiemSo*

○ Các bảng được liên kết qua khoá: *HOCSINH* liên kết *DIEM* qua khoá *MaHS*.

○ Điều kiện kết xuất dữ liệu: *HOCSINH.MaHS* = 'HS03'.

d) Khi thực hiện xóa một học sinh trong bảng *HOCSINH*, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ các dòng liên quan đến học sinh đó trong bảng *DIEM* mà không cần thiết lập thêm bất kỳ ràng buộc nào.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

B1. Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3: Một ứng dụng xem phim sử dụng thuật toán học máy để gợi ý phim cho người dùng dựa trên hành vi của họ. Bảng dữ liệu huấn luyện gồm thông tin của hàng triệu người dùng, mỗi dòng chứa: các bộ phim đã xem, thể loại phim yêu thích (hành động, tình cảm, viễn tưởng), thời gian xem phim và đánh giá (số sao) của người dùng đó cho từng bộ phim.

Trong quá trình xây dựng hệ thống, các kỹ sư đưa ra các nhận định sau:

a) Đầu ra (output) của mô hình này là danh sách các bộ phim mà người dùng có khả năng sẽ thích xem nhất.

b) Nếu một người dùng mới hoàn toàn (chưa xem phim nào, chưa đánh giá phim nào) đăng nhập, hệ thống vẫn có thể dự báo chính xác sở thích cá nhân của họ dựa trên dữ liệu của người khác.

c) Độ chính xác của hệ thống gợi ý sẽ có xu hướng được cải thiện nếu người dùng tích cực để lại đánh giá (số sao) sau mỗi bộ phim họ xem.

d) Việc máy tự động tìm ra những người dùng có sở thích tương đồng nhau để gợi ý phim là một dạng của học máy.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một hàm cho dưới đây:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python		Hàm viết bằng ngôn ngữ C++	
1	def g(A, n):	1	void g(int A[], int n) {
2	for i in range(n - 1):	2	for(int i=0; i < n-1; i++) {
3	for j in range(i + 1, n):	3	for(int j=i+1; j<n; j++) {
4	if A[i]< A[j]:	4	if(A[i] < A[j]) {
5	A[i],A[j] = A[j],A[i]	5	swap(A[i], A[j]);
6		6	}
7		7	}
8		8	}
9		9	}

Một số bạn học sinh nhận xét về hàm trên như sau:

- a) Khi thực hiện xong hàm $g(A, n)$, số lần thực hiện câu lệnh ở dòng 5 không lớn hơn $\frac{n(n-1)}{2}$.
- b) Hàm trên sử dụng thuật toán sắp xếp chọn (Selection Sort) theo thứ tự giảm dần.
- c) Hàm sử dụng thuật toán có độ phức tạp thời gian là $O(n^2)$.
- d) Với bộ dữ liệu $A = [3, 1, 4, 1, 5]$, $n = 5$, khi thực hiện xong hàm $g(A, n)$ thì số lần thực hiện câu lệnh ở dòng 5 là 4.

B2. Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5: Một tổ học sinh xây dựng một website giới thiệu các quán ăn nổi tiếng tại địa phương, trong đó mỗi quán có trang riêng gồm hình ảnh, mô tả, địa chỉ và vị trí trên bản đồ. Website có thanh điều hướng với các mục: Trang chủ, Quán ăn, Đánh giá, Liên hệ. Nhóm sử dụng một phần mềm tạo website có sẵn mẫu giao diện để thiết kế. Trong quá trình thực hiện, các bạn đưa ra các ý kiến sau:

- a) Việc hiển thị vị trí quán ăn trên website có thể thực hiện bằng cách nhúng bản đồ từ một dịch vụ bản đồ trực tuyến vào trang giới thiệu của từng quán.
- b) Khi tạo trang giới thiệu cho từng quán ăn, nhóm có thể thêm trang mới và liên kết các trang này với mục “Quán ăn” trên thanh điều hướng của website.
- c) Để hiển thị hình ảnh các món ăn trên website, nhóm bắt buộc phải sử dụng các hình ảnh có sẵn trong thư viện của phần mềm nhằm đảm bảo khả năng hiển thị.
- d) Khi chỉnh sửa nội dung mô tả hoặc hình ảnh của một quán ăn trên website, các thay đổi sẽ luôn được hiển thị ngay lập tức trên Internet mà không cần thực hiện thêm thao tác nào khác.

Câu 6: Để hỗ trợ chuyên môn quản lý phân công giảng dạy của các giáo viên trong trường, một nhóm học sinh đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 4 bảng, có cấu trúc như sau:

- GIAOVIEN (*MaGV*, *Hoten*, *Ngaysinh*, *Gioitinh*, *TDChuyenmon*): lưu các thông tin Mã giáo viên, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Trình độ chuyên môn.
- MONHOC (*MaMH*, *TenMH*): lưu thông tin Mã môn học, Tên môn học.
- LOP (*MaLop*, *TenLop*): lưu thông tin Mã lớp, Tên lớp.
- GIANGDAY (*MaGV*, *MaMH*, *MaLop*, *Tungay*, *Denngay*, *Sotiet*): lưu thông tin Mã lớp, Mã môn học, Mã giáo viên, Từ ngày, Đến ngày, Số tiết trong một tuần.

Sau khi tìm hiểu các phần mềm để quản trị cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh trong nhóm có ý kiến nhận xét sau:

- a) Trong bảng GIANGDAY bộ các thuộc tính *MaGV*, *MaMH*, *MaLop*, *Tungay* là đủ để xác định duy nhất mỗi bản ghi.
- b) Trường *MaGV* của bảng GIANGDAY là khóa ngoại tham chiếu đến bảng GIAOVIEN.
- c) Để trích xuất danh sách gồm Họ tên, Tên môn học của những giáo viên đã được phân công giảng dạy tại lớp 11A1 cần thực hiện lệnh truy vấn sau:
SELECT GIAOVIEN.*Hoten*, MONHOC.*TenMH*
FROM GIANGDAY
INNER JOIN GIAOVIEN ON GIANGDAY.*MaGV* = GIAOVIEN.*MaGV*
INNER JOIN MONHOC ON GIANGDAY.*MaMH* = MONHOC.*MaMH*
WHERE LOP.*TenLop* = '11A1';

- d) Nếu lưu trữ cơ sở dữ liệu bằng phần mềm bảng tính (Excel) ta có thể dùng hàm SUMIF để đếm số lượng giáo viên giảng dạy theo từng mã lớp.

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.